

METEODYN UNIVERSE
地理信息数据

2019

目录

单位与缩写	2
单位	2
缩写	2
1. 用户手册	3
1.1 地理信息数据管理工具	3
1.1.1 地理信息数据窗口	4
1.1.2 添加地理信息数据文件	4
1.1.3 地理信息服务器数据	5
1.1.4 地形数据质量	5
2. 计算指南	8
2.1 格式	8
2.1.1 地理信息数据	8

单位与缩写

单位

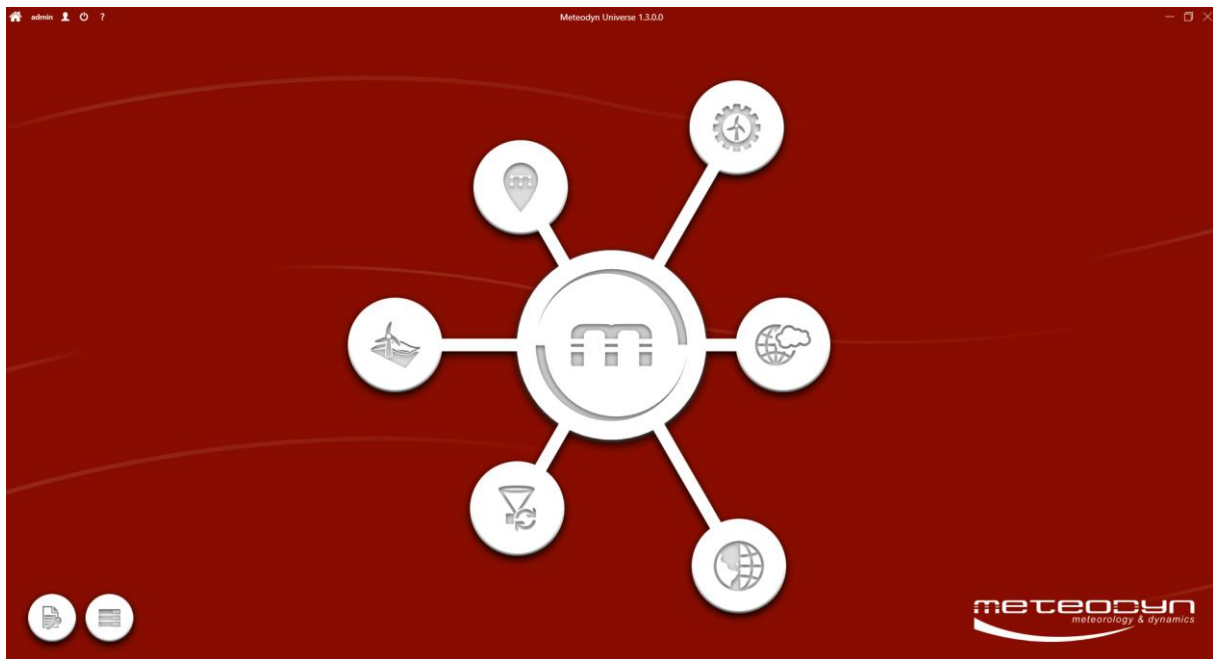
在整个软件中，最常用的数量单位为：

- 距离以米 (m) 为单位
- 时间以秒 (s) 为单位
- 质量以千克 (kg) 为单位
- 速度以米每秒 (m/s) 为单位
- 密度以千克每立方米 (kg/m^3) 为单位
- 功率以千瓦 (kW) 和兆瓦 (MW) 为单位
- 发电量以兆瓦时 (MWh) 和百万千瓦时 (GWh) 为单位
- 角度以十进制角度 ($^\circ$) 为单位
- 存储数据以比特 (B) 为基本单位
- 气压以帕 (Pa) 为单位
- 温度以摄氏度 ($^\circ\text{C}$) 为单位

缩写

整个软件 and 用户手册中的术语“WT”是指风力发电机。

1. 用户手册



请点击如下图标，进入地理信息数据管理工具的窗口：



1.1 地理信息数据管理工具

与 Meteodyn WT5 或旧版本不同，粗糙度和地形文件的导入不再是建模创建的一部分。在新版软件中，它们是由一个独立的模块导入的。此模块允许您在选择要在建模中使用的粗糙度和地形文件之前，轻松创建、修改或删除粗糙度和地形文件。

Meteodyn Universe 提供了一个免费的地形和粗糙度内置数据库：

- 对于地形：是由 Meteodyn 校正过的分辨率为 90 m 的 SRTM_v3（来自 NASA SRTM 的数据）
- 对于粗糙度：
 - ESA (2010)：分辨率为 300m（来自欧洲空间局的数据）
 - NLCD (2006 & 2011)：分辨率为 30m（仅用于美国）
 - CLC (2006)：分辨率为 100 m (仅用于欧洲)

1.1.3 地理信息服务器数据

WT 通过地理信息服务器给用户地形数据和粗糙度数据。若需显示数据库中的这些数据，电脑需要连接英特尔网络。



相关的粗糙度赋值文件已经导入数据库中。

数据类型	名称-区间	分辨率
海拔	SRTM corrected by Meteodyn-Worldwide	90 m
粗糙度	ESA 2010-Worldwide	300 m
粗糙度	NLCD 2011-USA	30m
粗糙度	CLC 2006-Europe	100 m

地理信息数据库数据

1.1.4 地形数据质量



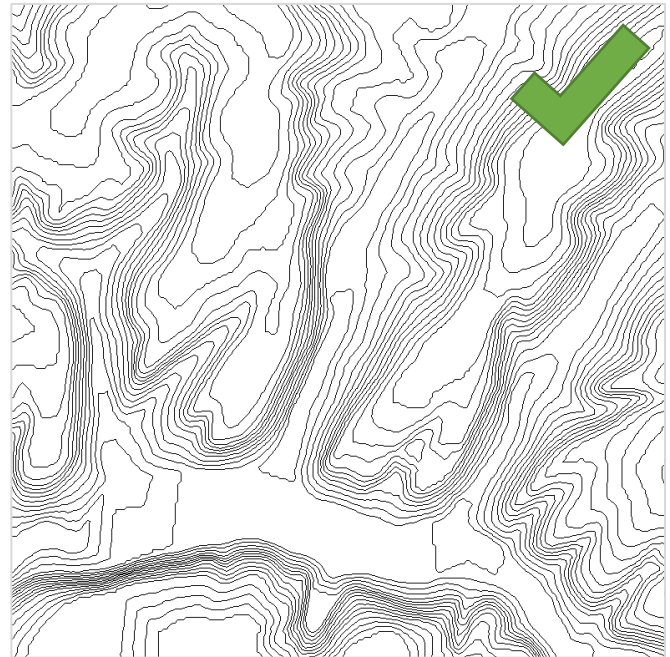
与 WT5.3 相比，WT6 会更准确地确定地形数据的坡度。但同时也具体更大的局限性，要求地形数据的质量要更好。

地形数据最佳的格式是 **tiff** 格式。

如果使用矢量格式 (**shp** 或 **map**) 的地形数据，请确保数据正确，不包含无用的图形元素，并且没有相交的等高线。

Meteodyn Universe 使用三角化的算法计算地形坡度。

Examples of clean data 有效数据例子



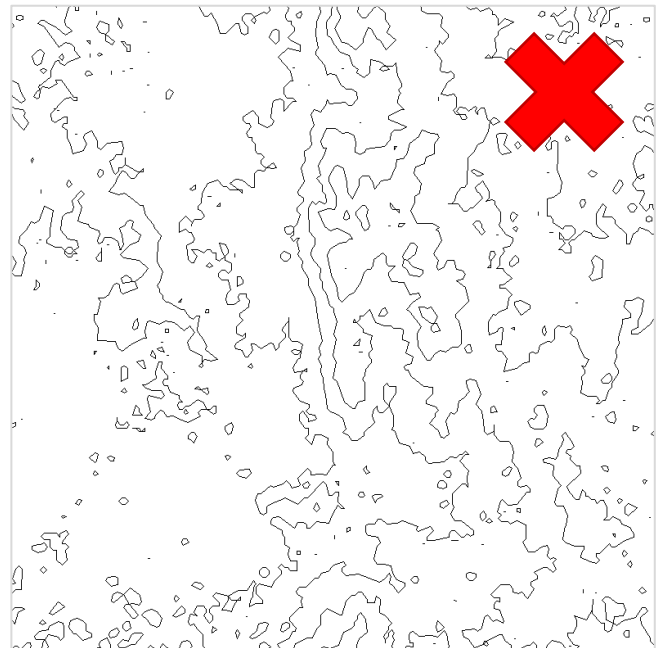
如果使用了如同两个示例中包含无用效图形元素的地形数据，三角化过程将会非常慢而且占用大量计算机内存。

该过程最终不会成功。

无效图像元素例子



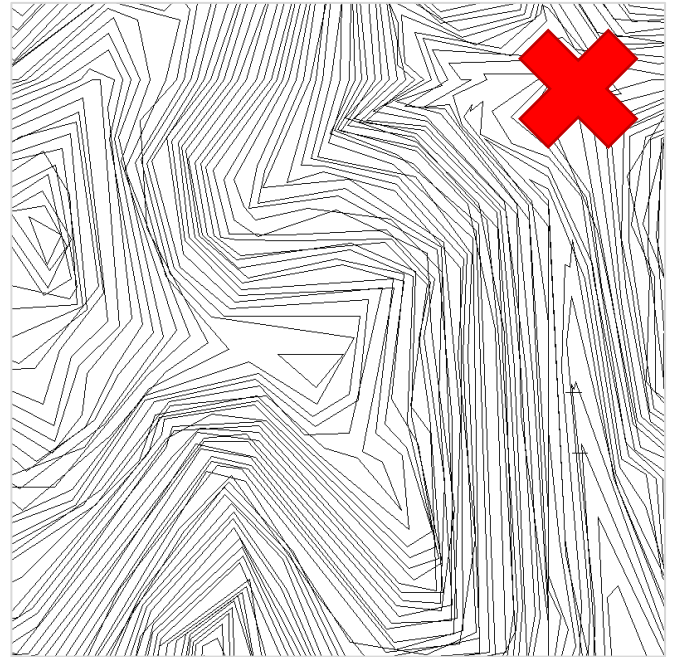
s 无效图像元素例子



如果使用了示例中包含相交等高线的地形数据，三角化程序无法计算坡度。它将试图找到解决方案，从而需要很长时间和大量内存，或者将显示错误信息。

该过程最终不会成功。

相交等高线举例



2. 计算指南

2.1 格式

WT 中所使用的所有地形数据，其小数点必需使用"."符号。

2.1.1 地理信息数据

2.1.1.1 地形数据

MAP 格式

该格式的数据以 ASCII 码 (txt) 方式存储，并具有扩展名"map"。

此类文件的一般性格式显示如下。同一行中的数据必须以空格或逗号分隔。

所有的格式参数被高光标出并在下面详细说明。其它参数在文件读取中不会被使用。

行	内容	注释
1	用于识别地形图文本字符串	该字段不用于数据处理过程。
2	不使用 / 不使用 / X 偏移量 / Y 偏移量	X 偏移量 和 Y 偏移量 会影响到数据处理过程。在绝大多数情况下（即没有应用数据转换的情况下）， X 偏移量 和 Y 偏移量 均等于 0 。
3	不使用 / 不使用 / 最大偏移量 / 不使用	最大偏移量 会影响到数据处理过程。在绝大多数情况下（即没有应用数据转换的情况下）， 最大偏移量 等于 1 。
4	不使用 / 不使用	这一行在数据处理过程中不会被使用。
5A	海拔高度 / N （定义该轮廓线的数据点数）	等高线
5B	Zo_左 / Zo_右 / N （定义该轮廓线的数据点数）	粗糙度线
5C	Zo_左 / Zo_右 / 海拔高度 / N （定义该轮廓线的数据点数）	等高线与粗糙度线
6	X₁ Y₁ [...] X_N Y_N	在 5A, 5B 或 5C 中描述的线段上的数据点的笛卡尔坐标值。 那些坐标根据下面规则进行读取： C = 最大偏移量 - X 偏移量 X_i = C * X_i + X 偏移量 Y_i = C * Y_i + Y 偏移量



第 5 行和第 6 行给出的格式样本在文件中会重复出现，以描述所有的等高线或粗糙度线。

Map 格式中任何一条线段都至少使用两个点进行描述。



下面给出两个 MAP 文件的样例。

altitude, roughness, number of points

```
+COMMENTAIRE** (UnKn (Unknown datum))
0.0 0.0 0.0 0.0
1.0 0.0 1.0 0.0
1.0 0.0
463.5 3
494366.0 578148.0 494353.0 578168.0 494336.0 578165.0
517.9 5
493962.0 577826.0 493950.0 577811.0 493963.0 577804.0
493977.0 577804.0 493975.0 577814.0
463.5 3
494366.0 578148.0 494353.0 578168.0 494336.0 578165.0
0.400 0.500 5
493962.0 577826.0 493950.0 577811.0 493963.0 577804.0
493977.0 577804.0 493975.0 577814.0
0.400 0.500 449.0 3
493969.0 577607.0 493972.0 577605.0 493970.0 577602.0
448.0 5
493969.0 577609.0 493972.0 577608.0 493976.0 577604.0
493973.0 577600.0 493970.0 577596.0
0.400 0.500 449.0 5
493969.0 577612.0 493973.0 577610.0 493979.0 577604.0
493976.0 577597.0 493970.0 577591.0
450.0 5
493969.0 577615.0 493974.0 577611.0 493983.0 577603.0
493979.0 577594.0 493971.0 577585.0
0.400 0.500 5
493969.0 577617.0 493976.0 577613.0 493987.0 577603.0
493981.0 577590.0 493971.0 577580.0
0.400 0.500 5
403040.0 577600.0 403077.0 577615.0 403001.0 577607.0
```

altitude, roughness, number of points, offsetX, offsetY, offsetMax

```
+ EXAMPLE
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.40073950E+04 0.39819410E+04
0.10000000E+01 0.00000000E+00 0.80172300E+04 0.39819410E+04
1.0 0.0
450.000 5
-1.0000000E+00 -3.9762500E-01 -9.8267960E-01 -3.9658010E-01 -9.7532220E-01
-3.8501360E-01 -9.0902790E-01 -3.8918580E-01 -9.1088940E-01 -3.9862510E-01
0.003 0.400 5
-9.0635230E-01 -4.0481740E-01 -9.0738670E-01 -4.0889230E-01 -9.0179250E-01
-4.1229890E-01 -9.0054330E-01 -3.9954780E-01 -9.0466890E-01 -3.9574720E-01
0.003 0.400 450.000 25
-9.0418110E-01 -3.9205130E-01 -8.9825420E-01 -3.9342040E-01 -8.9716640E-01
-4.1313940E-01 -8.9278440E-01 -4.2099260E-01 -8.8725350E-01 -4.3122490E-01
-8.8083200E-01 -4.2926470E-01 -8.7517890E-01 -4.0481740E-01 -8.6961860E-01
-3.8553480E-01 -8.6741250E-01 -3.8512580E-01 -8.6925750E-01 -3.9548780E-01
-8.5454270E-01 -4.0352810E-01 -8.5728140E-01 -4.2589560E-01 -8.7121720E-01
-4.3057160E-01 -8.7065760E-01 -4.3092820E-01 -8.5815110E-01 -4.2886330E-01
-8.4333670E-01 -4.3210530E-01 -8.4988590E-01 -4.2687060E-01 -8.4705210E-01
-4.0984990E-01 -8.2355820E-01 -4.1367560E-01 -8.2496570E-01 -4.2790560E-01
-8.2136600E-01 -4.2210430E-01 -8.2076100E-01 -4.2204600E-01 -8.2136600E-01
```

XYZ 格式 (地形数据)

该格式的数据以 ASCII 码 (txt) 方式存储, 并具有扩展名"xyz"。

该文件包含一系列高程信息点。

每个高程信息点都必须单独写在一行, 并包含如下信息:

- 高程信息点的 X 坐标 (以米为单位)。
- 高程信息点的 Y 坐标 (以米为单位)。
- 高程信息点的海拔高度 Z (以米为单位)。



文件中的各高程点信息并不强制要求在排列上严格有序。



下面给出一个 XYZ 地形文件的样例: 第一行"Coordinate X - Coordinate Y - Altitude"在实际文件中并不需要, 在这里仅用于指示内容。

Coordinate X - Coordinate Y - Altitude

781290.0	1961310.0	100.0
781290.0	1961320.0	110.0
781290.0	1961330.0	120.0
781290.0	1961340.0	130.0
781290.0	1961350.0	140.0
781290.0	1961360.0	150.0
781290.0	1961370.0	160.0
781290.0	1961380.0	100.0
781290.0	1961390.0	110.0
781290.0	1961400.0	120.0
781290.0	1961410.0	130.0
781290.0	1961420.0	140.0
781290.0	1961430.0	150.0
781290.0	1961440.0	160.0
781290.0	1961450.0	170.0
781290.0	1961460.0	180.0
781290.0	1961470.0	190.0
781290.0	1961480.0	200.0
781290.0	1961490.0	210.0
781290.0	1961500.0	220.0

SHP 格式

一个后缀为 .shp 的文件是一个矢量图数据文件, 其中包含了以点、线、面描述的不同类型的信息。该文件包含一个单一固定长度的文件头, 后面跟着一系列变量长度的描述。每一个变量长度包含一个元素头部分记录和一个内容部分记录。

如果 .shp 文件是地形数据, 则属性名称必须为 "ELEVATION" 或 "ALTITUDE"。属性名称可以由用户自己来定义。如需更多信息, 请参考 用户手册 - <数据> 选项卡。

以下是使用 SHP 格式文件时必须同时存在的文件:

- SHP: shape 格式; 包含各种几何元素本身。
- SHX: shape 索引文件; 一个位置索引文件, 能够很快地向后或向前定位几何元素。
- DBF: 属性格式; 以 dBase IV 格式列出每一个 shape 元素的属性。



当使用一个 SHP 文件时, 必须同时也在同一个文件夹中还包含对应的 .DBF 和 .SHX 文件。

TIFF 格式

Meteodyn WT 可以兼容并处理后缀分别为 .tif 和 .tiff 的文件格式。

TIFF (Tagged Image File Format) 是一种将像素与赋值对应起来的文件格式。使用这种地形数据格式时，一个像素对应一个高程值。



与 WT5.3 相比，WT6 会更准确地确定地形数据的坡度。但同时也具有更大的局限性，要求地形数据的质量要更好。

地形数据最佳的格式是 **tiff** 格式。

如果使用矢量格式 (**shp** 或 **map**) 的地形数据，请确保数据纯净，不包含无用的图形元素，并且没有相交的等高线。

2.1.1.2 粗糙度数据

如果用户没有载入任何粗糙度文件，软件将自动使用默认值 0.05，默认值可以由用户修改，默认森林密度为“中”。

MAP 格式

请参考 2.1.1.1。

XYZ 格式 (粗糙度数据)

该格式的数据以 ASCII 码 (txt) 方式存储，并具有扩展名“xyz”。

该文件包含一系列粗糙度信息点。

每个粗糙度信息点都必须单独写在一行，并包含如下信息：

- 粗糙度信息点的 X 坐标 (以米为单位)。
- 粗糙度信息点的 Y 坐标 (以米为单位)。
- 粗糙度信息点的粗糙度长度 Z0 (以米为单位)。



文件中的各粗糙度信息点并不强制要求在排列上严格有序。



下面给出一个 XYZ 粗糙度文件的样例：

X	Y	Zo
287125.0	2377129.	0.3000000
287125.0	2377149.	0.3000000
287125.0	2377169.	0.3000000
287125.0	2377189.	0.3000000
287125.0	2377209.	0.3000000
287125.0	2377229.	0.3000000
287125.0	2377249.	0.3000000
287125.0	2377269.	0.1000000
287125.0	2377289.	0.1000000
287125.0	2377309.	0.1000000
287125.0	2377329.	0.1000000
287125.0	2377349.	0.1000000
287125.0	2377369.	0.1000000
287125.0	2377389.	0.1000000
287125.0	2377409.	0.1000000
287125.0	2377429.	0.1000000
287125.0	2377449.	0.1000000
287125.0	2377469.	0.1000000
287125.0	2377489.	0.1000000

CHM 格式

该格式的数据以 ASCII 码 (txt) 方式存储，并具有扩展名"chm"。

该文件包含一系列森林冠层高度信息点。

每个森林冠层高度信息点都必须单独写在一行，并包含如下信息：

- 森林冠层高度信息点的 **X** 坐标（以米为单位）。
- 森林冠层高度信息点的 **Y** 坐标（以米为单位）。
- 森林冠层高度信息点的森林冠层高度 **H₀**（以米为单位）。



在文件中森林冠层高度信息点并不强制要求在排列上严格有序。



下面给出一个 CHM 文件的样例：

X	Y	Canopy Height
844998.2	2385077.	14.42900
844998.2	2385072.	13.91400
844998.2	2385067.	13.54600
844998.2	2385062.	13.13200
844998.2	2385058.	12.96500
844998.2	2385053.	12.87000
844998.2	2385048.	12.88800
844998.2	2385043.	12.99900
844998.2	2385038.	12.89600
844998.2	2385034.	12.65800
844998.2	2385029.	12.39300
844998.2	2385024.	12.37200
844998.2	2385019.	16.67300
845001.4	2385130.	27.23300
845001.4	2385126.	26.58000
845001.4	2385120.	25.96400
845001.4	2385116.	25.61300
845001.4	2385111.	16.84200
845001.4	2385106.	15.16700



在工程检验过程中，软件会自动将森林冠层高度除以 20 以获得粗糙长度，并用于森林冠层模型（请参见 森林冠层模型 - 冠层高度）。

另外，当冠层高度数据低于 4.0 米时，软件启动一个特殊的处理程序：所有赋值低于该界限的区域，软件将自动赋予 0.05 米的粗糙长度。

SHP 格式

请参考 2.1.1.1。

关于粗糙度数据，如下标准数据库在 Meteodyn WT 中自动的识别和管理：

- CLC 数据库（Corine Land Cover, CLC2006, 20 分辨率）提供覆盖整个欧洲的地表覆盖情况并包含近十年的变化信息。
- LULC 数据库（Land Use/Land Cover）是一个提供 5x5 米分辨率的地表形态特征信息的城区粗糙度数据库，可用数据包含如下城市：Croatia、Bosnia、Herzegovina、Macedonia 和 Serbia。
- NLCD 数据库（National Land Cover Database）是一个提供 16 等级地表覆盖信息的数据库，分辨率为 30 米，数据覆盖美国 50 个州和 Puerto Rico。



当使用一个 SHP 文件时，必须同时在同一个文件夹中还包含对应的 .DBF 和 .SHX 文件。

	Code_06
111	0.5
112	0.3
121	0.25
122	0.09
123	0.03
124	0.04
131	0.07
132	0.05

如果您希望使用自己的数据库，数据库文件（txt 文件）必须使用如下格式：

- 文件头
- 一行给出“参考编号”的信息
- 一行给出对应粗糙长度的信息
- 各列必须以制表符或者空格分隔，不允许使用点或逗号。

文件头必须与 Shape 附属文件中所描述的粗糙长度编码相对应，这个以 .DBF 为后缀的附属文件给出了属性格式。



这个文件可以用 EXCEL 打开，在如下图片中，我们能够看到，粗糙长度编码对应于参数“CODEAREA”

	A	B	C
1	LAYER	CODEAREA	LANDUSE
2	Unknown Area Type	100	Null area -- no land use assigned
3	Unknown Area Type	54	Bays and estuaries
4	Unknown Area Type	11	Residential
5	Unknown Area Type	100	Null area -- no land use assigned
6	Unknown Area Type	14	Transportation, communications and services
7	Unknown Area Type	61	Forested wetland
8	Unknown Area Type	61	Forested wetland
9	Unknown Area Type	42	Evergreen forest land

TIFF 格式

文件后缀为 .tif 和 .tiff 都可以在 Meteodyn WT 被识别为 TIFF 格式。

TIFF (Tagged Image File Format) 是一种可以在同一个文件中处理图像和数据的格式，其中包含定义图片中几何元素的头标签 (大小, 定义, 图像数据安排, 应用图像压缩)。

在 TIFF 格式中；每个颜色路径都与一个粗糙长度相对应。对于粗糙度数据，以下标准的粗糙度数据库自动被 Meteodyn WT 识别和管理：

- CLC 数据库 (Corine Land Cover, CLC2006, 20 米分辨率) 提供近十年间整个欧洲地表覆盖变化信息。
- UCL 数据库 (Catholic University of Louvain) - ESA 和 UCL 提供的全球土地覆盖图项目，包含 23 个地表覆盖等级 (300 米分辨率)。
- NLCD 数据库 (National Land Cover Database) 是一个提供 16 等级地表覆盖信息的数据库，分辨率为 30 米，数据覆盖美国 50 个州和 Puerto Rico。

<i>R</i>	<i>G</i>	<i>B</i>	<i>Roughness Length</i>
0	0	255	0.05
43	16	4	0.2
112	84	243	1
255	0	0	0.3

如果您希望使用自己的数据库，数据库文件必须遵守如下格式要求：

- TXT 格式文件
- 无特殊文件头
- 各列必须使用空格或制表符分隔，不允许包含点或逗号。



如果您的 TIFF 文件包含投影系和 datum 信息 (GEOTIFF 文件)，则这类信息无法被识别。如果您希望使用文件特定的投影系信息，则需要在项目信息部分自行定义。